

Espressioni $\rightarrow$ con id costanti
 Dichiarazioni $\rightarrow$ con id costanti

$\rightarrow$ Ambiente
 (associazione id - oggetto denotato)

$\Rightarrow$ Concetto di tipo (tipo dell'oggetto denotato)
 $\rightarrow$ Semantica statica che verifica i vincoli contestuali (vincoli di tipo)

Memoria

l-value $x = x+1$ r-value

target $\rightarrow$ accesso in scrittura

$x+1$ $\rightarrow$ accesso in lettura

x $\rightarrow$ sorgente

$x[i] := x+1$

main

$\vdots$

x

$\text{add}(y, z)$

add

$\triangleright$

$\{$

$\vdots$

x

$\rightarrow$ LOCAZIONE (astrazione della cella di memoria)

Ambiente statico

Memoria dinamica

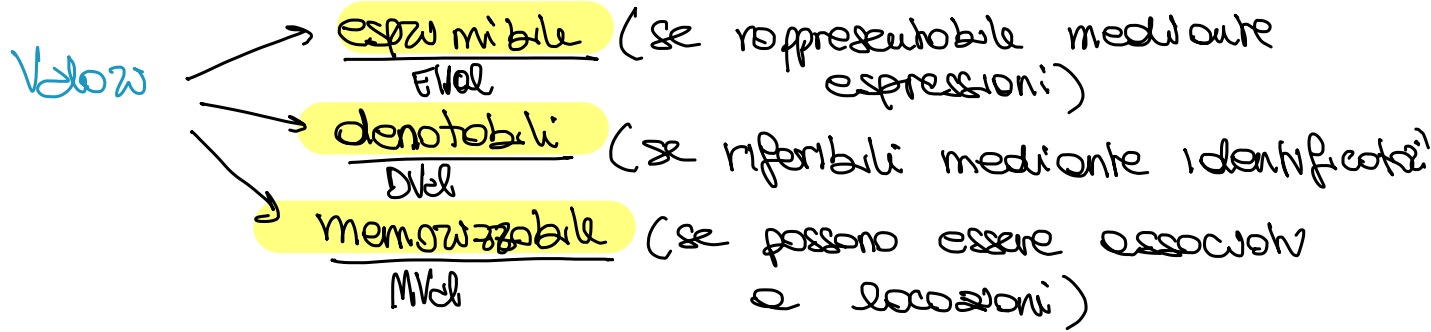
Id

Valore denotato memorizzabile

locazione

oggetto denotato

Memoria = insieme di associazioni tra locazioni e valori memorizzabili



La memoria serve per catturare le trasformazioni irreversibili generate dal programma.

L'ambiente cattura trasformazioni reversibili.

$x := x + 1$

$x := x - 1$

x sospeso

$\{ \text{int } x \}$

crea $x \dots$

$\downarrow$

tutte le modifiche a x
e x stesso sono eliminati

Mem insieme di memorie (Associazioni tra locazione e valore)

Loc insieme di locazioni

MVal insieme di valori memorizzabili

$\sigma \in \text{Mem} \quad \sigma: \text{Loc} \rightarrow \text{MVal}$

$L \subseteq_f \text{Loc}$

$\forall \sigma \in L. \sigma: l \mapsto v \in \text{MVal}$

$\text{Mem}_L = L \rightarrow \text{MVal}$

$L \subseteq_f \text{Loc}$

$\text{Mem} = \bigcup_{L \subseteq_f \text{Loc}} \text{Mem}_L$

insieme di associazioni da
un qualunque insieme finito di Loc
ad un insieme di valori (memorizzabili)

$$DVal = Eval \cup loc \quad \leadsto \quad N \cup B \cup loc$$

$$MVal = N \cup B$$

Aggiornamento di una memoria

$$\sigma[\sigma']$$

$$\sigma, \sigma' \in Mem$$

$$\sigma : L$$

(L è il dominio di σ)

$$\sigma' : L'$$

(L' è il dominio di σ')

$$\sigma'' = \sigma[\sigma'] \in Mem$$

$$\forall l \in L \cup L' . \sigma''(l) = \begin{cases} \sigma'(l) & l \in L' \\ \sigma(l) & l \in L \setminus L' \end{cases}$$

Aggiungiamo alle dichiarazioni la dichiarazione di identificatore e variabile

$$Dec : D \rightarrow \dots \mid \underline{\underline{var\ x : \tau = e}}$$

dobbiamo aggiungere ai tipi
il tipo locazione

$$Tipi = \{ int, bool, intloc, boolloc \}$$

loc $\rightarrow$ locazione di tipo τ

(intloc : ~~loc~~ per valori interi)

boolloc : loc per valori booleani)

Semantica statica per Dec

associa un ambiente statico

$$DI(var\ x : \tau = e) = \{x\}$$

$$FI(var\ x : \tau = e) = FI(e)$$

Aggiungiamo queste def. a quelle già viste

Regole sem. statiche da esprimere: (delle dichiarazioni)

$$\frac{\Delta \vdash e : \tau}{\Delta \vdash \text{var } x : \tau = e : [x \mapsto \tau] e}$$

Semantica statica delle espressioni identificatore pseudo
e' variabile

$$\Delta \vdash I : \tau \quad \text{se } \Delta(I) \in \tau, \text{ cioè}$$

Semantica dinamica

↳ cambia per l'aggiunta dello memorio

Espressioni

$$T = \Sigma \times \text{Mem} \rightarrow^* \underset{\text{NuB}}{V} \times \text{Mem}$$

$$\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow \langle e', \sigma' \rangle$$

La semantica dinamica delle
espressioni si porta dietro la
memoria in cui valute l'espressione

dichiarazioni

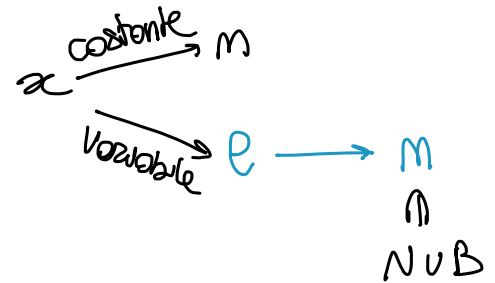
$$T' = D \times \text{Mem} \rightarrow^* \overset{T}{\text{Env}} \times \text{Mem}$$
$$\rho \vdash \langle d, \sigma \rangle \rightarrow \langle d', \sigma' \rangle$$

σ' può essere diversa da σ

- Regole da aggiungere alle espressioni:

$$\rho \vdash \langle x, \sigma \rangle \longrightarrow \langle m, \sigma \rangle$$

$\rho(x) = m$ oppure $\rho(x) = \ell \in \text{loc}$
(come prima) $\sigma(e) = m$



- Regole da aggiungere alle dichiarazioni:

$$\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \longrightarrow^* \langle k, \sigma \rangle$$

$$\rho \vdash \langle \text{var } x: \underline{e} = \underline{e}, \underline{\sigma} \rangle \longrightarrow \langle [x \mapsto \ell], \sigma[\ell \mapsto k] \rangle$$

$\ell \in \text{loc}$ nuova locazione

Unica regola delle dichiarazioni

che può modificare la memoria

(side effect)

Valutazione di una espressione con id. variabili

$$\text{Eval} : \text{Exp} \times \text{Mem} \longrightarrow \text{Val} \times \text{Mem}$$

$$\text{Eval}(\underline{e}, \underline{\sigma}) = (\underline{kp}) \text{ sse } \vdash \langle \underline{e}, \underline{\sigma} \rangle \longrightarrow^* \langle \underline{k}, \underline{\sigma} \rangle$$

Equivalenza di espressioni con id. variabili

$$\equiv \subseteq \text{Exp} \times \text{Exp}$$

$$\forall e_0, e_1 \in \text{Exp} \quad e_0 \equiv e_1 \text{ sse } \forall \sigma. \text{Eval}(e_0, \sigma) = \text{Eval}(e_1, \sigma)$$

$$2 + x - x \equiv \frac{2x}{x}$$

Elaborazione di dichiarazioni con id variabili

$$\text{Elab} : \text{Dec} \times \text{Mem} \rightarrow \text{Env} \times \text{Mem}$$

$$\text{Elab}(d, \sigma) = (p, \sigma') \quad \text{sse}$$

$$\vdash \langle d, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle p, \sigma' \rangle$$

da una dichiarazione ad un ambiente

→ Equivalenza per dichiarazioni con id variabili

$$\equiv \subseteq \text{Dec} \times \text{Dec}$$

$$\forall d_1, d_2 \in \text{Dec} \quad d_1 \equiv d_2 \quad \text{sse} \quad \forall \sigma \in \text{Mem}$$

$$\text{Elab}(d_1, \sigma) = \text{Elab}(d_2, \sigma)$$

Per modificare la memoria abbiamo bisogno di costrutti dedicati → COMANDI

↳ strumenti che abbiamo nel PL per denotare richieste di modifiche della memoria

I comandi vengono ESEGUITI per ottenere la trasformazione della memoria denotata

→ Assegnamento (costrutto base di modifiche della memoria)

→ Composizione (sequenziale)

→ Controllo del flusso di esecuzione (condizionale e iterativo)

Assegnamento $x := e$, $e \in \text{Exp}$

Com :

$C \rightarrow \text{skip} \mid \boxed{x := e} \mid C; C \mid$

$\text{while } b \text{ do } C \mid$

$\text{if } b \text{ then } C \text{ else } C$

Composizione sequenziale

ciclo che ripete C finché
 b è valutato a vero

scelta condizionale
se b è valutato a vero
si esegue C nono then
altrimenti si esegue
 C nono else

→ Variable

che consiste in un elemento
complesso del PL

Elementi
che la
caratterizzano

→ Name / identificatore

→ Tipo (insieme dei valori / operazioni sui valori)
che caratterizza il contenuto della
variabile

→ Valore (valore riferibile mediante l'occorrenza
del nome)

↳ Indirizzo / Locazione

↳ Scope visibilità nell'ambiente
(ambiente di riferimento)

↳ Tempo di vita misura in termini temporali
dell'esistenza della variabile